

数字人交互系统 项目企划书

项目名称	数字人交互系统（拟人化数字人 + 语音交互）
文档类型	项目企划书（Project Proposal）
版本	v1.0
日期	2026-09-04

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着人工智能与计算机图形学技术的快速发展，传统图文交互已难以满足用户对自然、拟人化服务的期待。语音交互与三维虚拟人的结合，成为新一代人机交互的重要方向，在健康咨询、智慧服务、在线导览等领域具有广阔的应用前景。

本项目是"数字人服务系统"大课题下的子任务。本项目拥有"对话 + 语音合成"的服务能力，展示层采用「Three.js + three-vmr 三维渲染」的方案，使数字人具备可更换的 3D 形象、口型同步与肢体动作能力。

1.2 项目定位

- 项目性质：**课程作业级演示项目，用于验证"三维数字人 + 语音交互"的完整技术链路。
- 应用场景：**健康咨询、门诊预约、服务导览等健康服务领域。
- 核心价值：**以较低成本实现可更换形象、口型同步、肢体动作的拟人化数字人，为后续接入大语言模型（LLM）与语音识别（ASR）预留升级空间。

1.3 立项依据

- 技术上，VRM 开放格式 + Three.js 渲染 + 免费 TTS 的组合成熟可行，无需昂贵设备即可完成原型。
- 需求上，拟人化数字人在服务行业有明确的应用与展示价值。

2. 项目目标与范围

2.1 总体目标

构建一个可在浏览器端运行的拟人化数字人交互系统，实现"加载三维模型 → 文本对话 → 语音合成播报 → 口型与肢体动作联动"的完整闭环。

2.2 具体目标

编号	目标	对应功能需求
G1	支持加载标准 VRM 三维模型并实时渲染，鼠标旋转缩放查看	FR-01
G2	实现文本驱动的自然语言对话与逐句语音播报	FR-02
G3	实现语音与数字人嘴型、表情的同步联动	FR-03

编号	目标	对应功能需求
G4	实现基础肢体动作与拟人化微表情，支持 .vrma 动作文件	FR-04 / FR-06
G5	面向健康服务领域提供基础业务问答能力	FR-05

(功能需求编号与《需求定义书》保持一致。)

2.3 范围边界

项目内 (In Scope):

- VRM 模型本地加载与三维渲染
- 规则式对话 + edge-tts 语音合成
- 音量驱动的口型同步、自动眨眼、头部微动、挥手动作
- .vrma 动作文件的加载、关键词自动触发与手动播放
- 基于 FastAPI 的对话接口与静态资源托管

项目外 (Out of Scope):

- 大语言模型接入 (当前为规则问答，仅预留接口)
- 语音识别 (ASR) 输入 (当前仅文本输入)
- 公网部署与多用户并发支持 (仅本机演示)
- 移动端适配与多语言国际化

3. 项目可行性分析

3.1 技术可行性

维度	分析
渲染	Three.js 0.180.0 + @pixiv/three-vrm 3.5.5 成熟稳定，生态完善，官方文档齐全
语音	edge-tts 基于微软 Azure 神经网络语音，在线免费、中文音色自然，无需本地模型或 GPU
动作	VRMAnimationLoaderPlugin + AnimationMixer 支持 .vrma 动作文件加载与播放
服务端	FastAPI 异步、类型友好，自带静态文件托管，适合轻量原型
风险点	依赖 CDN 在线资源与 edge-tts 在线服务，需保持网络连通；已通过本地 MIME 类型修复解决 js 加载问题

结论：技术路径可行，核心链路已在 Windows 环境验证通过。

3.2 资源可行性

- 硬件：普通 PC 即可运行 (渲染依赖浏览器 WebGL 能力)。
- 软件：Python 3.12 (Anaconda) 及 fastapi、uvicorn、pydantic、edge-tts 等依赖，均可免费获取。
- 素材：VRM 模型与 .vrma 动作文件可来自开源资源或 Blender/VRoid 制作。

结论：所需资源均可免费获取，无额外成本。

3.3 时间可行性

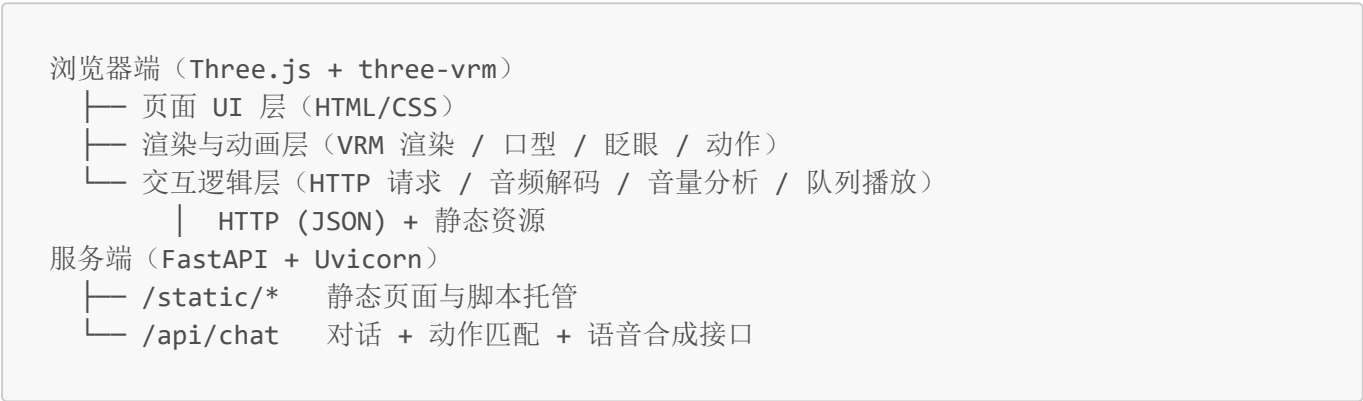
项目各功能模块解耦清晰，可并行开发与迭代；基于开源项目二次开发复用了对话与语音流程，整体工作量可控。

结论：在课程周期内可完成全部预定目标。

4. 技术方案概要

4.1 系统架构

系统采用前后端分离的 B/S 架构，服务端轻量化，仅负责对话与语音合成，三维渲染与口型驱动全部在浏览器端完成。



4.2 技术选型

层次	技术
前端语言	HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6+)
模块化	ES Module + Import Map (CDN 免构建)
3D 渲染	Three.js 0.180.0
模型加载	@pixiv/three-vrm 3.5.5 (含 VRMAnimationLoaderPlugin)
相机控制	OrbitControls
音频处理	Web Audio API (AnalyserNode)
后端框架	FastAPI + Uvicorn
语音合成	edge-tts

4.3 关键技术点

- 音量驱动口型：**通过 `AnalyserNode` 获取实时音频能量 (RMS)，映射为嘴部开合度，并轮换元音口型 (aa / ih / ou / ee / oh)，形成自然的"说话感"。
- 拟人化微表情：**自动眨眼 (睁眼 2.2~4.8s + 闭眼 240ms)、静默头部缓慢摆动、说话轻微点头。
- 动作触发机制：**后端 `ACTION_RULES` 规则表 + `match_action` 匹配关键词，前端 `playActionByName` 按动作名加载 `animations/{name}.vrma` 播放一次；同时提供手动加载 `.vrma` 循环播放。

5. 项目实施计划

5.1 阶段划分与里程碑

阶段	内容	里程碑成果
P1 需求与设计	需求调研、功能定义、技术选型、架构设计	《需求定义书》《技术设计文档》《项目企划书》
P2 原型搭建	搭建前端页面与后端服务骨架	可启动服务、页面正常加载
P3 核心功能	VRM 加载、对话、语音合成、口型同步	完成"对话 → 语音 → 口型"主链路
P4 增强功能	微表情、挥手、.vrma 动作文件与触发	动作功能可用，交互效果完善
P5 测试与交付	功能验收、文档完善、演示准备	通过验收标准，完成演示与答辩材料

6. 团队组织与分工

角色	成员	主要职责
项目负责人	安家谊	需求把控、任务分解、进度管理、文档审核
前端开发	赵燕凯、魏鑫鸿	页面 UI、VRM 渲染、口型/表情/动作动画实现
后端开发	安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿	对话接口、规则问答、语音合成、动作匹配
素材制作	赵燕凯、安家谊	VRM 模型与 .vrma 动作文件准备与调试
测试	魏鑫鸿、路昆	功能验收、浏览器兼容性验证

7. 风险分析与应对

风险	影响	应对措施
依赖在线资源（CDN / edge-tts）不可用	页面或语音功能异常	依赖固定版本；必要时本地化依赖与降级提示
.js 被浏览器以错误 MIME 缓存	页面按钮无响应	服务端显式注册 text/javascript；强制刷新
动作文件缺失或命名错误	关键词触发无动作	动作缺失不影响对话，仅提示"文件未找到"；提供命名约定说明
模型兼容性问题	个别 VRM 显示异常	表情设置采用 try/catch 容错；加载失败给出提示
多解释器环境冲突	依赖装错解释器	文档明确使用实际安装依赖的解释器

8. 预期成果与交付物

1. **可运行系统**：浏览器访问即可完成数字人加载、对话、语音播报与动作演示。
2. **项目文档**：《项目企划书》《需求定义书》《技术设计文档》。

3. 演示材料：运行说明、演示流程与答辩要点。

验收标准（摘要）

- 可加载本地 VRM 模型并正确渲染，支持鼠标旋转缩放。
- 输入文本后，数字人正确回复并同步播报语音、驱动口型。
- 具备自动眨眼、打招呼动作；可手动加载 .vrma 并循环播放。
- 输入命中关键词时，若对应动作文件存在则自动播放一次。
- 健康咨询、预约、服务咨询等意图正确回应。

（完整验收标准见《需求定义书》第 6 章。）

9. 总结

本项目以"三维数字人 + 语音交互"为核心，采用成熟的前后端分离架构，在课程作业范围内实现了从模型加载、文本对话、语音合成到口型与肢体动作联动的完整技术链路。项目兼具展示价值与实用价值，并为后续接入大语言模型、语音识别与更丰富的动作库预留了清晰的扩展空间，具备良好的可行性与落地性。

附：相关文档

- [需求定义书](#)
- [技术设计文档](#)